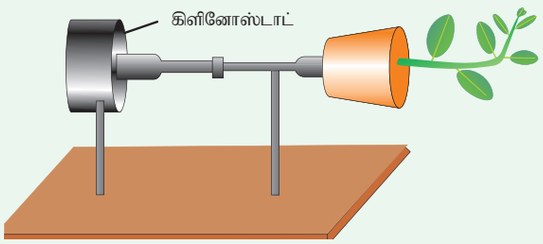
தரைமேல் தண்டின் எதிர் புவிச்சார்பு விசையின் விளைவை விளக்கும் சோதனை/ கிளினோஸ்டாட்

கிளினோஸ்டாட் கருவியின் நுனிபகுதி தொட்டி போன்ற அமைப்பையும், மையத்தில் சுழலும் ஓர் அச்சையும் கொண்ட அமைப்பாகும். தொட்டி தாவரம் ஒன்றை அதன் நுனியில் கிடைமட்டமாக பொருத்தப்படவேண்டும். பின்னர் இந்த அமைப்பை மைய அச்சின் உதவியால் மெதுவாக சுழற்றப்படவேண்டும். இதனால் புவிஈர்ப்பு விசை முழுவதுமாக நீக்கப்பட்டு தாவரங்கள் அனைத்து பக்கங்களிலும் சமமான வளர்ச்சி தூண்டப்படுகிறது. பின்னர் கிளினோஸ்டாட்டின் சுழற்சியை ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நிறுத்தும்போது தண்டின் நுனி வளைந்து மேல் நோக்கி வளருகிறது. இதன் மூலம் தண்டின் நுனி எதிர்ப்புவிச் சார்பசைவு கொண்டது என நிரூபிக்கப்படுகிறது.

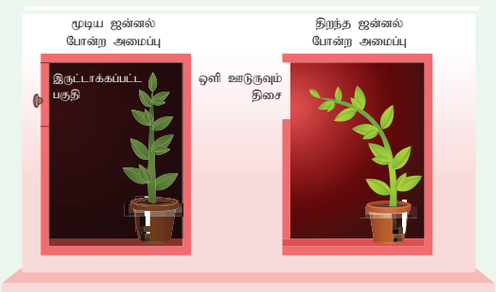


படம் 15.19 கிளினோஸ்டாட்

பகல் இரவு நேரங்களில் (*Diurnal – changes in day night*) ஏற்படும் மாறுபட்ட அசைவுகளால் சில சிற்றினங்களின் இலைகள் மற்றும் மலர்கள் இரவு நேரங்களில் உறக்க நிலைக்கு செல்கின்றன. இதற்கு **உறக்கமுறு அசைவு** (*Nyctinastic movement*) என்று பெயர். இலையடிப் பகுதியின் எதிர்ப்புறத்தில் உள்ள செல்களில் அளவு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய மாற்றத்தால் ஏற்படும் அமைப்பு '**பல்வைனஸ்**' எனப்படும். மேலும் ஆக்ஸின் மற்றும் K^+ அயனிகளின் இடப்பெயர்ச்சியினாலும் இத்தகைய அசைவுகள் ஏற்படுகின்றன. இலையின் அடிப்பகுதியில் நீர் உள்ளே செல்லும் போது இலைகள் விறைப்புத் தன்மையடைத்து நிமிர்ந்து நிற்கின்றன. அதேபோல் நீர் வெளியேறும் போது இலைகள் விறைப்புதன்மையை இழந்து தளர்ந்துவிடுகிறது.

தாவரத்தின் தண்டுநுனியானது ஒளிச்சார்பசைவை கொண்டது என்று விளக்கும் சோதனை

ஒளிபுகாத ஒரு சிறிய அட்டைப் பெட்டியை எடுத்துக் கொண்டு அதில் ஒரு சிறிய துவாரத்தினை ஏற்படுத்தி அதன் வழியே ஒளியானது அட்டைப் பெட்டியினுள் விழுமாறுச் செய்ய வேண்டும். பின்னர் நன்கு நீருற்றப்பட்ட தொட்டித் தாவரம் ஒன்றை அந்த அட்டைப் பெட்டியினுள் வைக்க வேண்டும். இத்தகைய அமைப்பிற்கு ஒளிச்சார்பசைவு அறை (*Phototropic chamber*) அல்லது ஒளி நோக்கிய சாய்வு அறை (*Heliotropic chamber*) என்று பெயர். இந்த அமைப்பில் உள்ள ஒளி ஊடுறுவும் துளையை *24* மணி நேரம் மூடி வைத்தால் தாவரமானது சாதாரண வளர்ச்சி நிலையை காட்டுகிறது. ஆனால் ஒளியானது அட்டைப் பெட்டியினுள் விழுமாறுச் செய்தால் தாவரமானது ஒளிவரும் திசையை நோக்கி வளைந்து வளர்ச்சியடைகிறது. இதன் மூலம் நாம் தாவரத்தின் தண்டு நுனியானது ஒளிச்சார்பசைவை உடையது என்பதை அறியலாம்..



படம் 15.20 ஒளிச்சார்பசைவு விளக்கும் சோதனை

இவை இரண்டு வகைப்படும்.

i. ஒளியுறு வளைதல் (Photonasty)

ஒளியின் துலங்களாக ஏற்படும் வளைதல் நிகழ்ச்சி **ஒளியுறு வளைதல்** அல்லது **ஒளியுறு அசைவு (Photonastic movement)** என அழைக்கப்படும். பகல் நேரங்களில் இலைகளின் விரிதலும், மலர்கள் மலர்தலும், இரவில் அவை மூடிக்கொள்ளுதலும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

ii. வெப்பமுறு வளைதல் (Thermonasty)

வெப்பநிலையின் துலங்களாக ஏற்படும்